

E-Commerce Customer Behaviour & Conversion Analysis

by Izzan Muhammad Fa'iz

ABOUT ME

Izzan Muhammad Fa'iz

Memiliki kemampuan dalam pengolahan, analisis, dan visualisasi data menggunakan Python serta berbagai tools pendukung analitik. Berpengalaman dalam mengelola data, membangun dashboard monitoring real-time, dan menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan. Siap berkontribusi sebagai Data Analyst, maupun posisi terkait pengelolaan dan analisis data dalam lingkungan kerja yang dinamis dan berbasis teknologi.



Contact me!

 izzanmfaiz@gmail.com

 [Izzan Muhammad Fa'iz](#)

 [Click here for my GitHub!](#)

Education: Academic & Professional Training

1

S1 Teknik Komputer – Universitas Telkom (2021–2025)

- Fokus pada Pengembangan Perangkat Lunak, Sistem IoT, Sistem Basis Data, Sistem Embedded, Pengembangan Mobile, dan Analitik Data.
- Mata kuliah relevan: Pemrograman dengan Python, Manajemen Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak, Struktur Data & Algoritma.
- Skripsi: "Perancangan dan Implementasi Sistem Monitoring Kualitas Air Real-Time Berbasis IoT Menggunakan Flutter dan Firebase untuk Budidaya Udang."



2

Data Analyst Bootcamp Dibimbing.id (2026–Present)

- Menguasai pengalaman praktis dalam analitik data menggunakan SQL, Python, Excel, Power BI, Tableau, dan Looker Studio.
- Mempelajari data cleaning, exploratory data analysis (EDA), visualisasi data, pengembangan dashboard, segmentasi pelanggan, analitik pemasaran, dan business intelligence untuk mengubah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.



Previous Projects



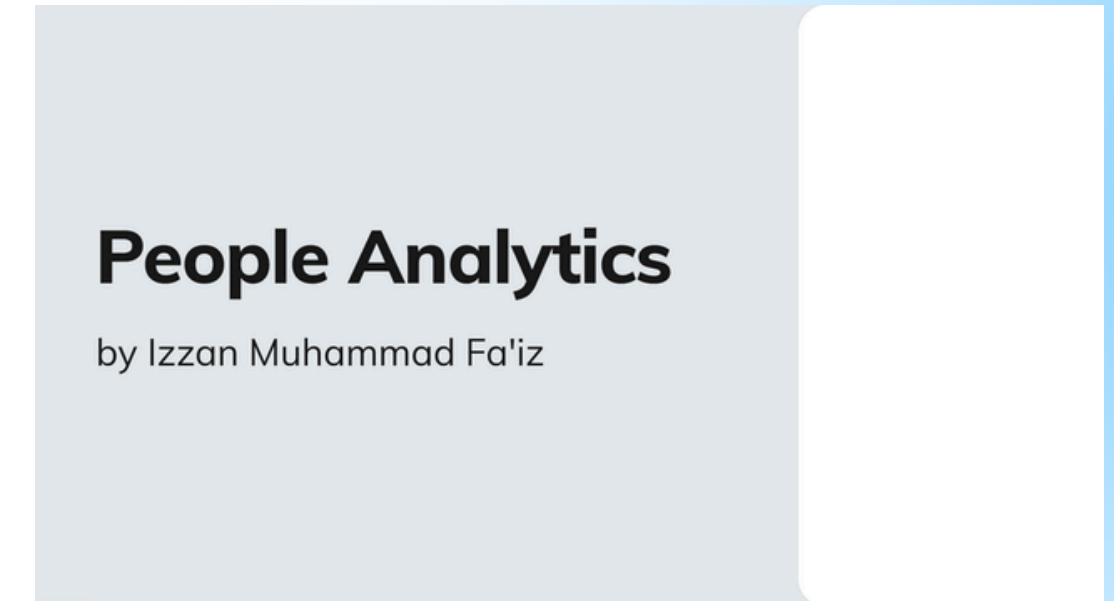
“Profitability & Discount Impact Analysis”

Analisis ini menunjukkan bahwa tingginya penjualan belum diikuti profit yang optimal. Kategori Technology memberikan kontribusi profit terbesar, sedangkan Furniture, khususnya Tables, mengalami kerugian signifikan. Diskon tinggi (>40%) terbukti menurunkan profit, sementara transaksi dengan diskon rendah atau tanpa diskon menghasilkan keuntungan lebih baik.



“Data Analysis with SQL”

Sekitar 10,7% pesanan mengalami kendala pengiriman dengan rata-rata waktu 12 hari. Metode Credit Card mendominasi pembayaran sebesar 78,6% dari total nilai transaksi, sementara segmen High Payment menyumbang lebih dari separuh nilai pembayaran. Diperlukan peningkatan pengawasan logistik, investigasi keterlambatan ekstrem, serta optimalisasi promosi dan retensi pelanggan bernilai tinggi untuk menjaga performa bisnis.



“People Analytics”

Sekitar 25% kandidat berpotensi berpindah kerja. Risiko tertinggi ada pada Entry Level dan kandidat tanpa pengalaman relevan. Faktor utama yang memengaruhi adalah pengalaman kerja, pendidikan, dan tipe perusahaan. Strategi retensi perlu difokuskan pada segmen berisiko dengan onboarding, pelatihan, dan pendekatan retensi yang sesuai.

Problem Statement

Perkembangan industri e-commerce telah meningkatkan persaingan antar perusahaan dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Meskipun jumlah pengunjung website atau aplikasi terus meningkat, tidak semua pelanggan melanjutkan proses pembelian hingga tahap transaksi. Fenomena ini menyebabkan conversion rate menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pengalaman pelanggan (customer journey) serta performa bisnis digital [1].

Melalui data ini, proyek ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pelanggan pada platform e-commerce menggunakan data aktivitas pengguna. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan insight mengenai performa penjualan, efektivitas conversion funnel, pola aktivitas pelanggan, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya conversion rate sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih berbasis data.

[1]. Google Analytics, "Ecommerce Reports and Conversion Metrics".



Data Understanding



	event_time	event_type	product_id	category_id	category_code	brand	price	user_id	user_session		
0	2019-10-01 00:00:00 UTC	view	44600062	2103807459595387724		NaN	shiseido	35.79	541312140	72d76fde-8bb3-4e00-8c23-a032dfed738c	
1	2019-10-01 00:00:00 UTC	view	3900821	2053013552326770905	appliances.environment.water_heater	aqua	33.20	554748717	9333dfbd-b87a-4708-9857-6336556b0fcc		
2	2019-10-01 00:00:01 UTC	view	17200506	2053013559792632471	furniture.living_room.sofa	NaN	543.10	519107250	566511c2-e2e3-422b-b695-cf8e6e792ca8		
3	2019-10-01 00:00:01 UTC	view	1307067	2053013558920217191	computers.notebook	lenovo	251.74	550050854	7c90fc70-0e80-4590-96f3-13c02c18c713		
4	2019-10-01 00:00:04 UTC	view	1004237	2053013555631882655	electronics.smartphone	apple	1081.98	535871217	c6bd7419-2748-4c56-95b4-8cec9ff8b80d		
5	2019-10-01 00:00:05 UTC	view	1480613	2053013561092866779	computers.desktop	pulser	908.62	512742880	0d0d91c2-c9c2-4e81-90a5-86594dec0db9		
6	2019-10-01 00:00:08 UTC	view	17300353	2053013553853497655		NaN	creed	380.96	555447699	4fe811e9-91de-46da-90c3-bbd87ed3a65d	
7	2019-10-01 00:00:08 UTC	view	31500053	2053013558031024687		NaN	luminarc	41.16	550978835	6280d577-25c8-4147-99a7-abc6048498d6	
8	2019-10-01 00:00:10 UTC	view	28719074	2053013565480109009	apparel.shoes.keds	baden	102.71	520571932	ac1cd4e5-a3ce-4224-a2d7-ff660a105880		
9	2019-10-01 00:00:11 UTC	view	1004545	2053013555631882655	electronics.smartphone	huawei	566.01	537918940	406c46ed-90a4-4787-a43b-59a410c1a5fb		
10	2019-10-01 00:00:11 UTC	view	2900536	2053013554776244595	appliances.kitchen.microwave	elenberg	51.46	555158050	b5bdd0b3-4ca2-4c55-939e-9ce44bb50abd		
11	2019-10-01 00:00:11 UTC	view	1005011	2053013555631882655	electronics.smartphone	samsung	900.64	530282093	50a293fb-5940-41b2-baf3-17af0e812101		
12	2019-10-01 00:00:13 UTC	view	3900746	2053013552326770905	appliances.environment.water_heater	haier	102.38	555444559	98b88fa0-d8fa-4b9d-8a71-3dd403afab85		
13	2019-10-01 00:00:15 UTC	view	44600062	2103807459595387724		NaN	shiseido	35.79	541312140	72d76fde-8bb3-4e00-8c23-a032dfed738c	
14	2019-10-01 00:00:16 UTC	view	13500240	2053013557099889147	furniture.bedroom.bed	brw	93.18	555446365	7f0062d8-ead0-4e0a-96f6-43a0b79a2fc4		
15	2019-10-01 00:00:17 UTC	view	23100006	2053013561638126333		NaN	NaN	357.79	513642368	17566c27-0a8f-4506-9f30-c6a2ccb5f583b	
16	2019-10-01 00:00:18 UTC	view	1801995	2053013554415534427	electronics.video.tv	haier	193.03	537192226	e3151795-c355-4efa-acf6-e1fe1bebeee5		
17	2019-10-01 00:00:18 UTC	view	10900029	2053013555069845885	appliances.kitchen.mixer	bosch	58.95	519528062	901b9e3c-3f8f-4147-a442-c25d5c5ed332		
18	2019-10-01 00:00:19 UTC	view	1306631	2053013558920217191	computers.notebook	hp	580.89	550050854	7c90fc70-0e80-4590-96f3-13c02c18c713		
19	2019-10-01 00:00:19 UTC	view	1005135	2053013555631882655	electronics.smartphone	apple	1747.79	535871217	c6bd7419-2748-4c56-95b4-8cec9ff8b80d		

Data Overview

Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah E-Commerce Behavior Data from Multi Category Store yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini berisi log aktivitas pelanggan pada sebuah platform e-commerce selama bulan Oktober 2019. Setiap baris data merepresentasikan satu aktivitas (event) yang dilakukan oleh pengguna terhadap suatu produk.

[Click here for the link!](#)

```
=====
Dataset Shape
=====

Rows      : 42,448,764
Columns   : 9
```

Data Understanding

Data Structure & Type

Berdasarkan hasil pemeriksaan struktur data, dataset memiliki 5 kolom bertipe string, 3 kolom bertipe integer, dan 1 kolom bertipe float. Struktur ini menunjukkan bahwa dataset menggabungkan data kategorikal, numerik, dan informasi transaksi sehingga dapat digunakan untuk analisis perilaku pelanggan maupun performa penjualan.

	Column Name	Data Type
0	event_time	str
1	event_type	str
2	product_id	int64
3	category_id	int64
4	category_code	str
5	brand	str
6	price	float64
7	user_id	int64
8	user_session	str
	Data Type	Total Columns
0	str	5
1	int64	3
2	float64	1

	count	unique	top	freq
event_time	42448764	2621538	2019-10-15 08:52:00 UTC	116
event_type	42448764	3	view	40779399
category_code	28933155	126	electronics.smartphone	11507231
brand	36331684	3444	samsung	5282775
user_session	42448762	9244421	fb075266-182d-4c11-b5f7-4e4dcdabd4a7	1159

Data Preprocessing

Missing Value

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa missing value hanya ditemukan pada kolom brand dan category_code, sedangkan kolom lainnya telah terisi secara lengkap. Karena kedua kolom tersebut merupakan variabel kategorikal, nilai yang hilang diganti dengan label "Unknown".

```
category_code    13515609
brand            6117080
user_session           2
event_time         0
event_type         0
product_id         0
category_id        0
price             0
user_id            0
dtype: int64
```

```
category_code    31.84%
brand            14.41%
user_session      0.00%
event_time        0.00%
event_type        0.00%
product_id        0.00%
category_id       0.00%
price             0.00%
user_id           0.00%
dtype: str
```


Data Preprocessing

Data Consistency

Data Consistency Check dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kolom memiliki format, nilai, tanggal, dan rentang data yang konsisten sehingga tidak terdapat nilai yang tidak valid atau tidak sesuai dengan aturan bisnis sebelum proses analisis dilakukan.

```
event_time
Leading Spaces : 0
Trailing Spaces: 0
event_type
Leading Spaces : 0
Trailing Spaces: 0
category_code
Leading Spaces : 0
Trailing Spaces: 0
brand
Leading Spaces : 0
Trailing Spaces: 0
user_session
Leading Spaces : 0
Trailing Spaces: 0
```

```
# DateTime Format
```

```
print(df["event_time"].head(15))
```

```
✓ 0.0s
```

```
0      2019-10-01 00:00:00 UTC
1      2019-10-01 00:00:00 UTC
2      2019-10-01 00:00:01 UTC
3      2019-10-01 00:00:01 UTC
4      2019-10-01 00:00:04 UTC
5      2019-10-01 00:00:05 UTC
6      2019-10-01 00:00:08 UTC
7      2019-10-01 00:00:08 UTC
8      2019-10-01 00:00:10 UTC
9      2019-10-01 00:00:11 UTC
10     2019-10-01 00:00:11 UTC
11     2019-10-01 00:00:11 UTC
12     2019-10-01 00:00:13 UTC
13     2019-10-01 00:00:15 UTC
14     2019-10-01 00:00:16 UTC
Name: event_time, dtype: str
```

```
category_code
```

```
35865486      kids.carriage
8267869      electronics.smartphone
35388697      electronics.smartphone
41730426      apparel.shoes
3751186      appliances.kitchen.washer
10089524      electronics.smartphone
32571543      electronics.smartphone
26478110      electronics.smartphone
23530302      electronics.smartphone
6331701      electronics.smartphone
```

Data Preprocessing

Feature Engineering

Feature Engineering dilakukan dengan membuat atribut baru dari data asli untuk memperkaya informasi dan mempermudah proses analisis. Penambahan fitur dilakukan berdasarkan informasi waktu, perilaku pelanggan, serta karakteristik produk sehingga data lebih siap digunakan dalam Exploratory Data Analysis (EDA).

```
# =====  
# Datetime Features  
# =====  
  
df["event_time"] = pd.to_datetime(  
    df["event_time"],  
    utc=True,  
    errors="coerce"  
)  
  
df["event_date"] = df["event_time"].dt.normalize()  
df["day"] = df["event_time"].dt.day  
df["day_name"] = df["event_time"].dt.day_name()  
df["day_of_week"] = df["event_time"].dt.dayofweek  
  
df["month"] = df["event_time"].dt.month  
df["month_name"] = df["event_time"].dt.month_name()  
  
df["hour"] = df["event_time"].dt.hour  
  
# =====  
# Business Features  
# =====  
  
df["is_weekend"] = (  
    df["day_of_week"] >= 5  
) .astype(int)  
  
df["is_purchase"] = (  
    df["event_type"] == "purchase"  
) .astype(int)
```

Data Preprocessing

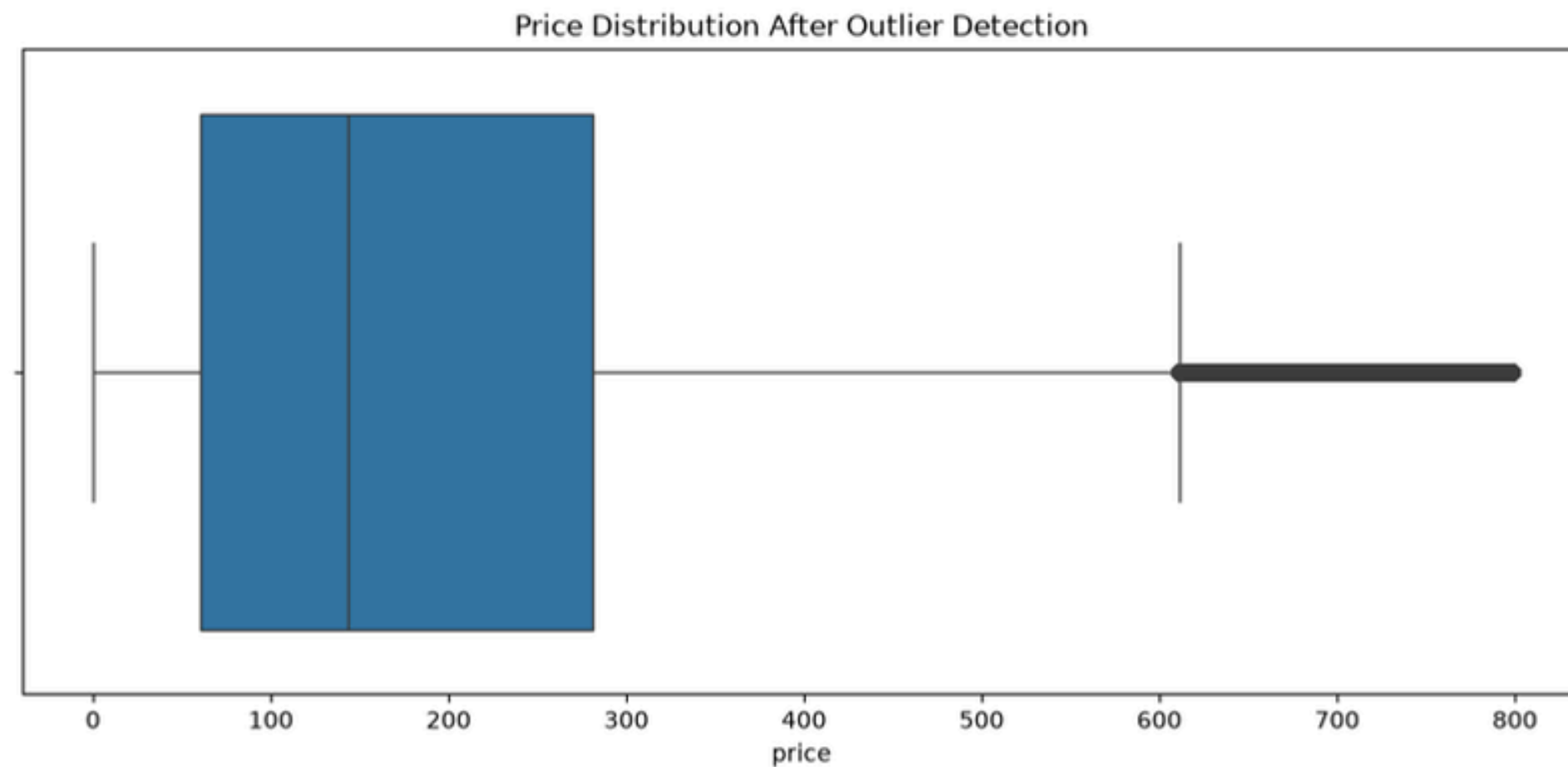
Feature Engineering

Column Name	Description
event_time	Tanggal dan waktu terjadinya aktivitas pengguna (UTC).
event_date	Tanggal aktivitas pengguna (hasil ekstraksi dari event_time).
date	Tanggal transaksi/aktivitas untuk analisis harian.
day	Nomor hari dalam bulan.
month	Nomor bulan aktivitas.
month_name	Nama bulan aktivitas.
day_name	Nama hari terjadinya aktivitas (Monday–Sunday).
day_of_week	Representasi numerik hari dalam seminggu.
day_of_week_name	Nama hari dalam seminggu (hasil transformasi).
hour	Jam terjadinya aktivitas (0–23).
is_weekend	Indikator apakah aktivitas terjadi pada akhir pekan (1=Weekend, 0=Weekday).
event_type	Jenis aktivitas pengguna (view, cart, purchase).
product_id	ID unik produk.
category_id	ID unik kategori produk.
category_code	Nama atau hierarki kategori produk.
brand	Merek produk.
price	Harga produk.
user_id	ID unik pengguna.
user_session	ID sesi pengguna.
brand_frequency	Jumlah kemunculan masing-masing brand dalam dataset.
category_frequency	Jumlah kemunculan masing-masing kategori dalam dataset.
user_event_count	Jumlah aktivitas (event) yang dilakukan setiap pengguna.
session_frequency	Jumlah aktivitas pada setiap user session.
is_purchase	Indikator purchase (1=Purchase, 0=Selain Purchase).
View Count	Measure Power BI untuk menghitung jumlah event view.
Purchase Count	Measure Power BI untuk menghitung jumlah event purchase.
Conversion Rate	Measure Power BI yang menghitung rasio Purchase terhadap View.
Total Events	Measure Power BI yang menghitung total seluruh event pada dataset.

Data Preprocessing

Outliers

Analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai ekstrem, terutama pada kolom price, yang mencerminkan adanya produk dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan sebagian besar produk lainnya. Karena dataset merupakan data aktivitas transaksi e-commerce, nilai-nilai ekstrem tersebut masih dianggap valid secara bisnis dan berpotensi memberikan informasi penting mengenai produk premium maupun perilaku pelanggan. Oleh sebab itu, outlier tidak dihapus, sehingga karakteristik asli dataset tetap dipertahankan untuk proses analisis dan visualisasi.



Data Preprocessing

Hypothesis Testing

Hasil uji Chi-Square menghasilkan p-value < 0,001, sehingga hipotesis nol ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Brand dan Event Type. Namun demikian, nilai Cramer's V sebesar 0,107 mengindikasikan bahwa kekuatan hubungan tersebut tergolong lemah. Dengan kata lain, meskipun pola interaksi pelanggan berbeda pada setiap brand, pengaruh brand terhadap jenis interaksi pelanggan relatif kecil.

event_type	cart	purchase	view
brand			
Other	165684	213278	17854324
acer	9153	6880	411849
apple	203757	142858	3770366
artel	6213	6123	325630
bosch	6965	5705	544207
cordiant	5513	10551	351981
hp	2668	3596	298869
huawei	40753	23499	1045506
lenovo	2820	4578	330589
lg	13061	8725	540097
lucente	0	11576	644242
oppo	19825	10887	451419
samsung	292039	172878	4806255
sony	9861	6729	439839
unknown	18180	58301	6039717
xiaomi	101951	56609	2922438

```
Chi-square statistic : 972046.8775
p-value              : 0.000000
Degrees of freedom   : 30
Cramer's V           : 0.1070
```

E-COMMERCE CONVERSION DASHBOARD

Hour

All

Day name

All

Brand

All

229.93M

Total Revenue

3,022,290

Total Customers

42.42M

Total Events

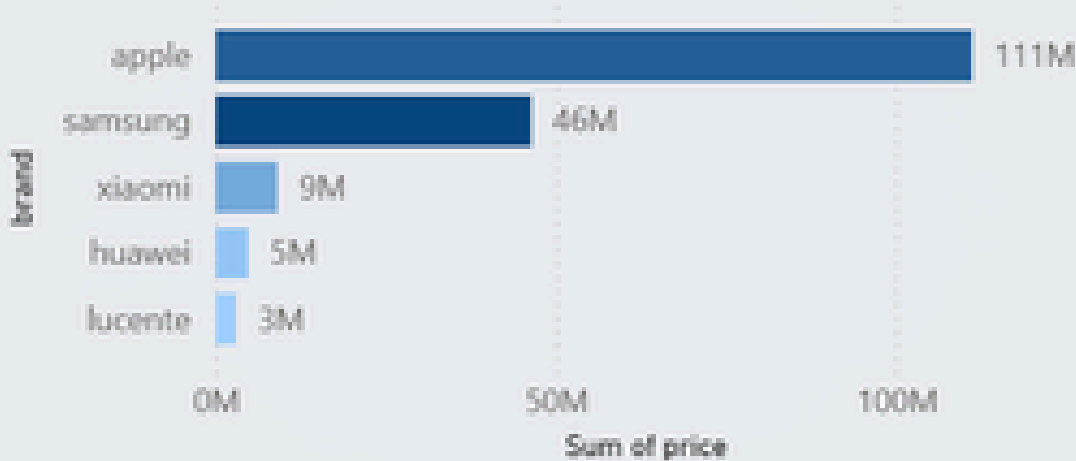
166,794

Total Unique Product

Revenue Trend



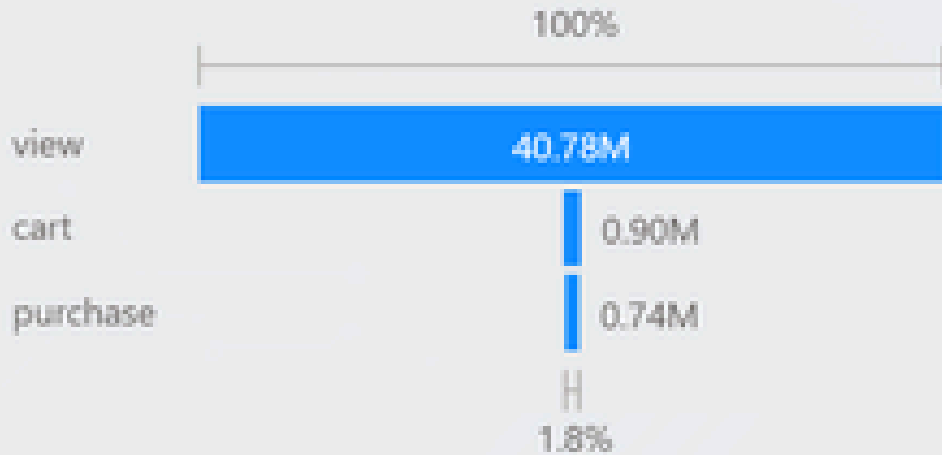
Top 5 Revenue by Brand



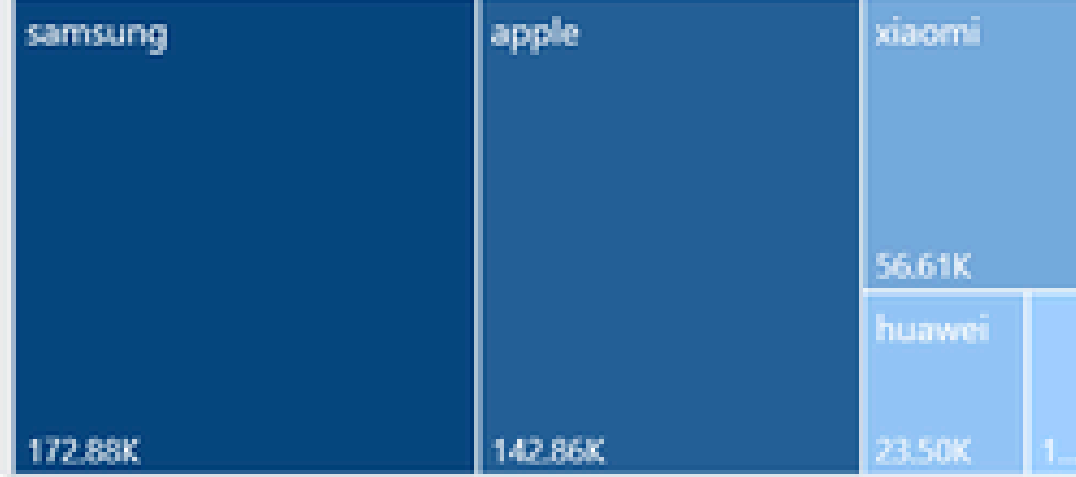
Purchase Rate per Hour

day_name	0	1	2	3	4	5	6
Monday	0.95%	0.95%	1.35%	2.06%	2.44%	2.51%	2.47%
Tuesday	0.94%	0.96%	1.42%	2.04%	2.26%	2.32%	2.35%
Wednesday	0.96%	1.03%	1.37%	2.06%	2.29%	2.36%	2.47%
Thursday	0.98%	1.01%	1.39%	2.09%	2.29%	2.48%	2.56%
Friday	1.09%	1.21%	1.52%	2.13%	2.34%	2.45%	2.40%
Saturday	1.02%	0.97%	1.21%	1.88%	2.21%	2.27%	2.35%
Sunday	0.97%	0.96%	1.15%	1.66%	1.97%	2.30%	2.29%

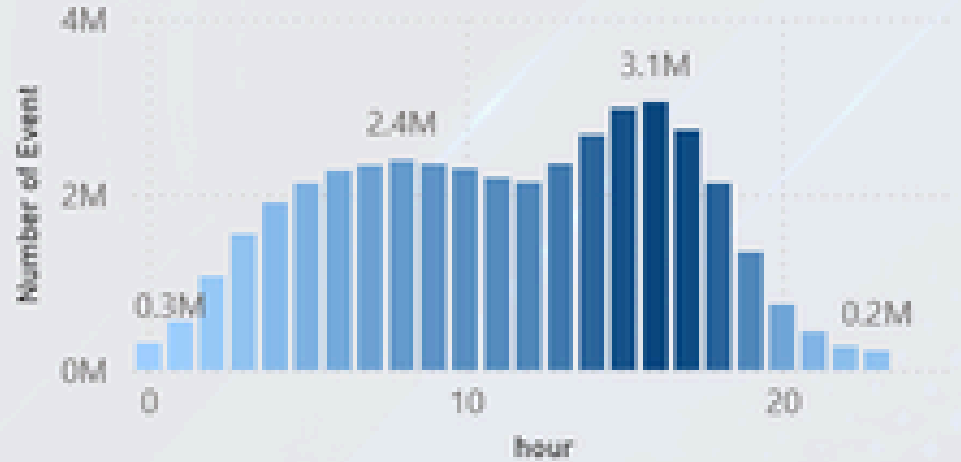
Customer Conversion Funnel



Top 5 Purchased Brand

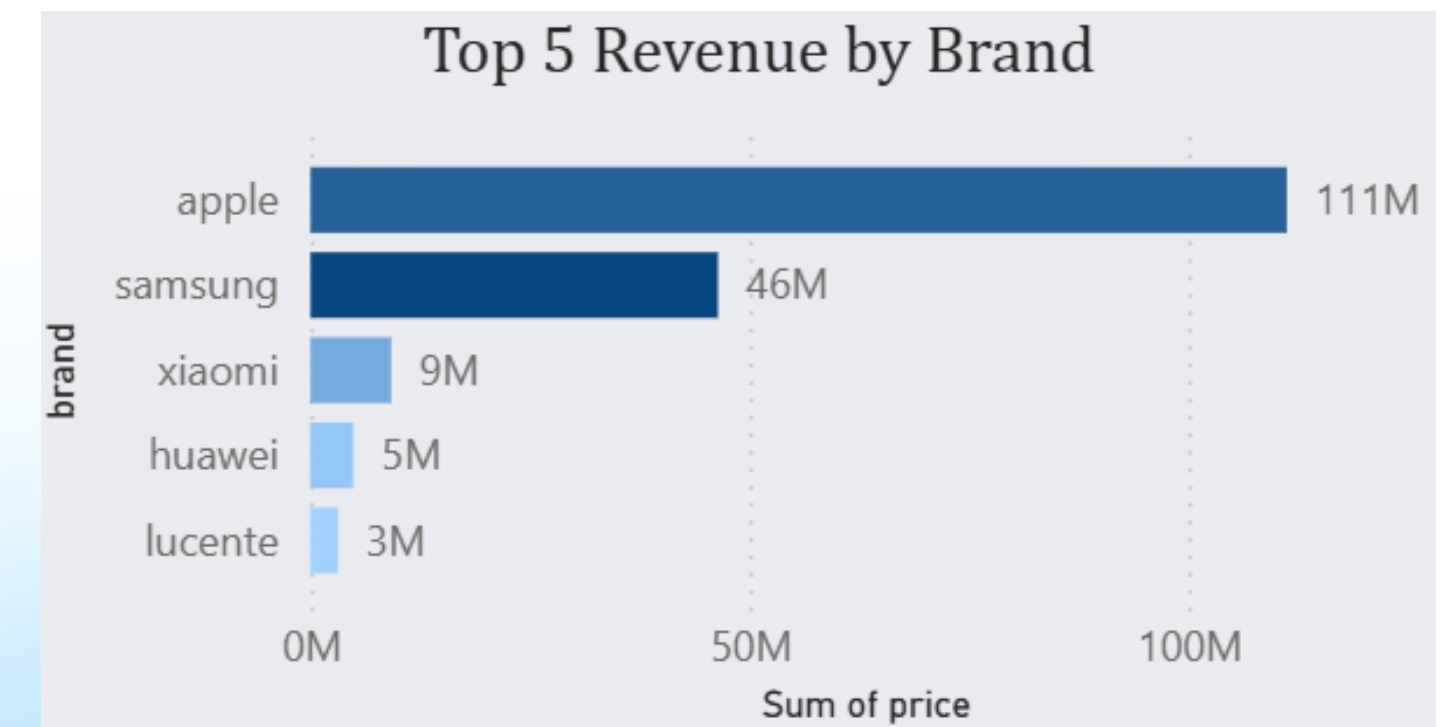


Hourly Activity



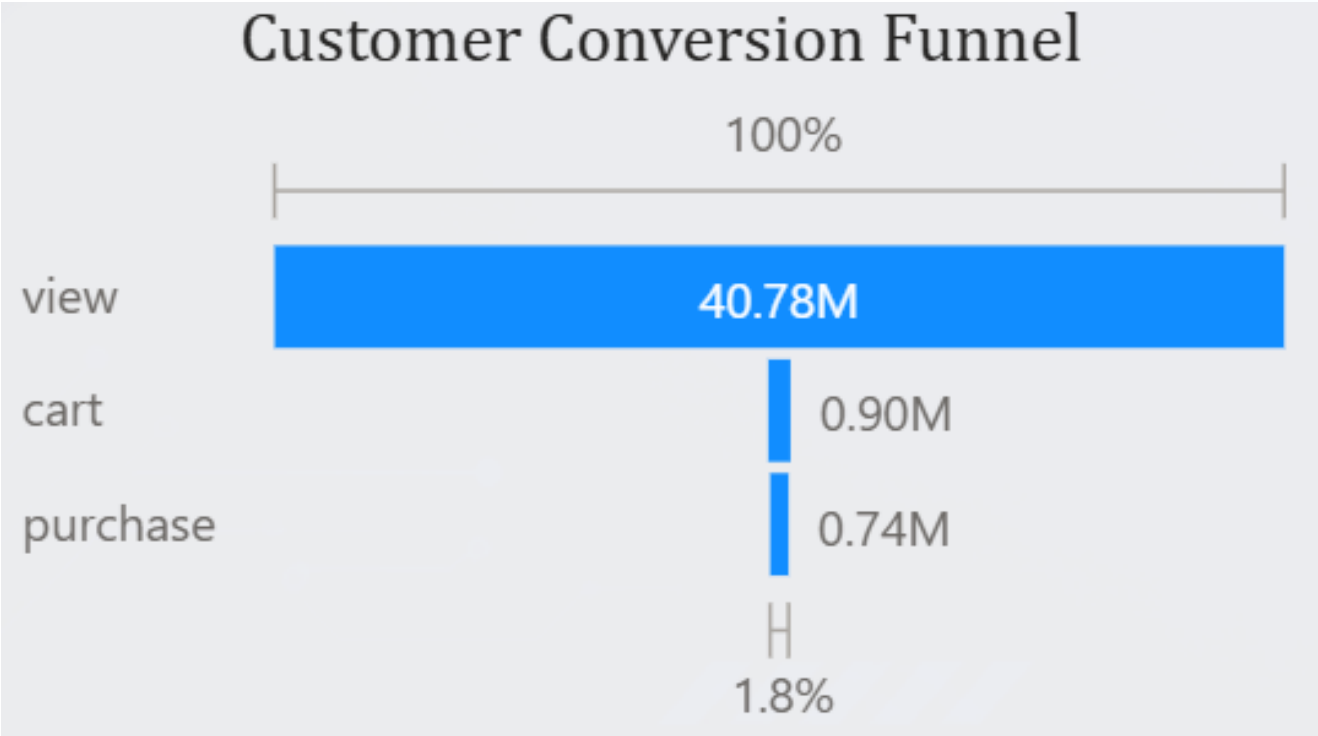
Bagaimana performa bisnis e-commerce selama periode observasi?

- Revenue mencapai puncaknya pada pertengahan Oktober, kemudian menunjukkan tren penurunan hingga akhir periode observasi. Hal ini mengindikasikan bahwa performa penjualan belum stabil sehingga perusahaan perlu mengevaluasi faktor yang menyebabkan penurunan revenue, seperti efektivitas promosi atau perubahan perilaku pelanggan.
- Apple menghasilkan revenue tertinggi sebesar 111M, diikuti Samsung sebesar 46M, sedangkan brand lainnya memiliki kontribusi yang jauh lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masih bergantung pada beberapa brand utama, sehingga perusahaan perlu mempertahankan performa brand unggulan sekaligus meningkatkan penjualan pada brand lainnya agar sumber revenue lebih seimbang.



Bagaimana perilaku pelanggan memengaruhi tingkat konversi pembelian?

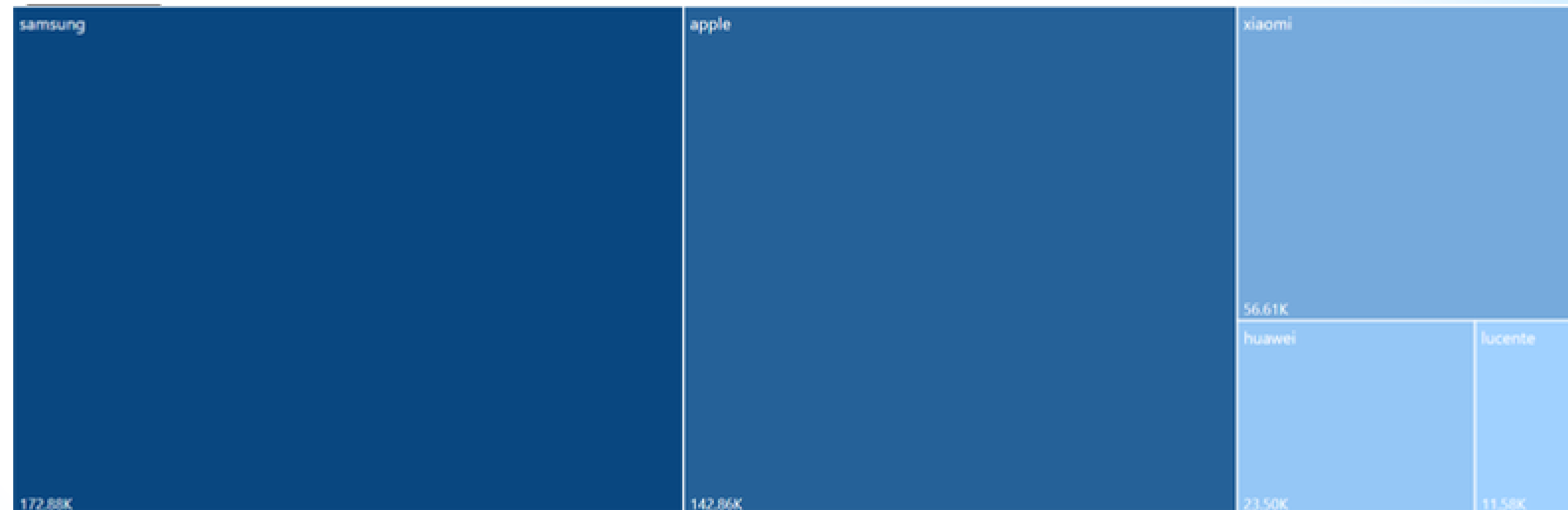
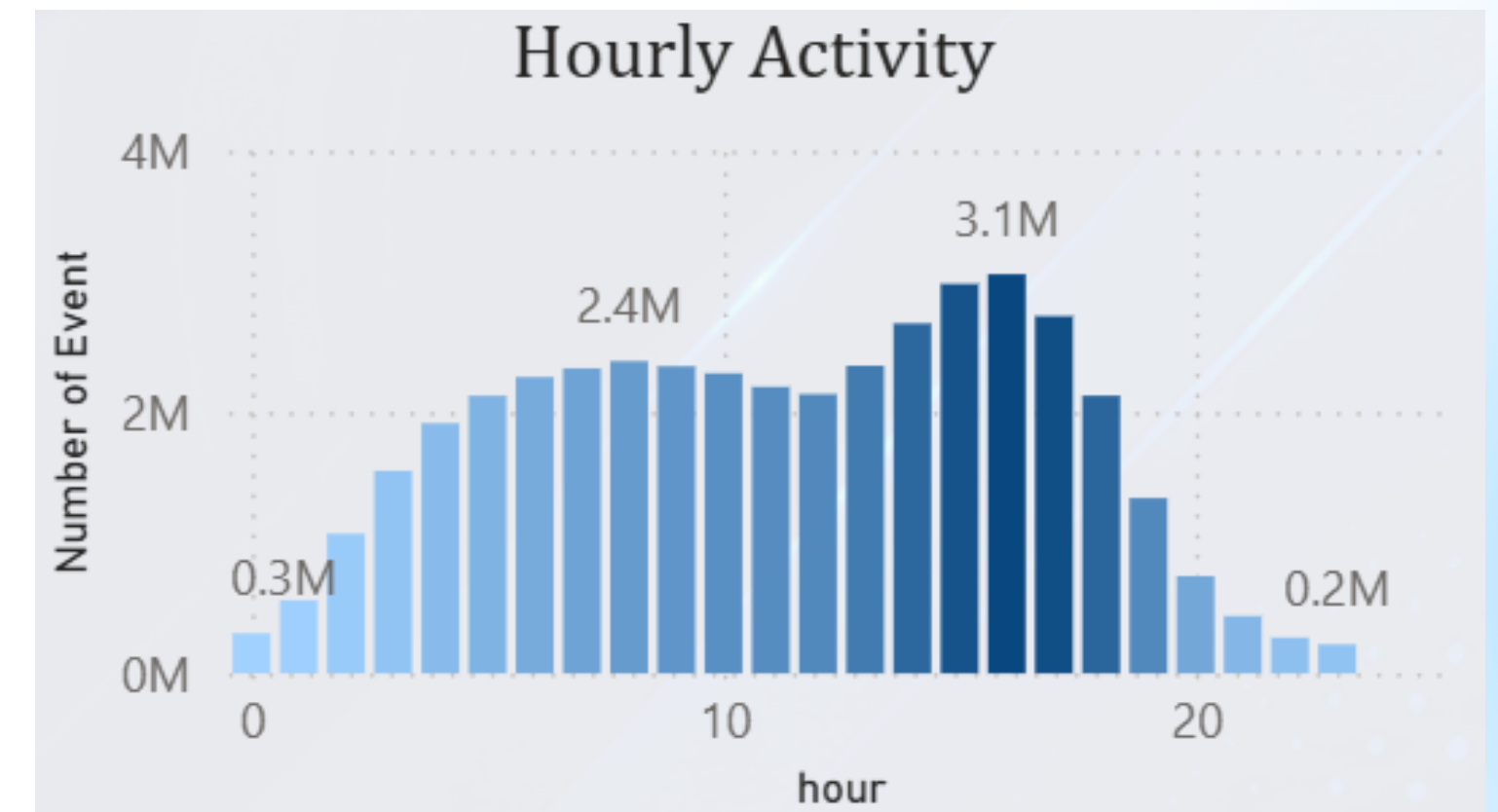
- Dari 40,78 juta aktivitas View, hanya sekitar 900 ribu yang berlanjut ke Cart dan 740 ribu menjadi Purchase, sehingga conversion rate hanya sekitar 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan berhenti sebelum memasukkan produk ke keranjang, sehingga proses transisi dari View ke Cart menjadi area utama yang perlu dioptimalkan.
- Heatmap menunjukkan bahwa purchase rate meningkat pada jam-jam tertentu, terutama pada siang hingga sore hari. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menjadwalkan promosi, flash sale, maupun push notification pada waktu dengan peluang konversi yang lebih tinggi sehingga efektivitas campaign dapat ditingkatkan.



day_name	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Monday	0.95%	0.95%	1.35%	2.06%	2.44%	2.51%	2.47%	2.54%	2.63%	2.66%	2.63%	2.49%	2.20%	1.81%	1.44%	1.27%	1.21%	1.15%	1.16%	1.27%	1.35%	1.47%	1.31%	1.14%
Tuesday	0.94%	0.96%	1.42%	2.04%	2.26%	2.32%	2.35%	2.33%	2.38%	2.38%	2.21%	2.07%	1.86%	1.55%	1.31%	1.25%	1.20%	1.11%	1.16%	1.19%	1.37%	1.49%	1.47%	1.38%
Wednesday	0.96%	1.03%	1.37%	2.06%	2.29%	2.36%	2.47%	2.41%	2.42%	2.57%	2.48%	2.29%	2.23%	1.84%	1.50%	1.33%	1.22%	1.19%	1.14%	1.32%	1.37%	1.47%	1.57%	1.20%
Thursday	0.98%	1.01%	1.39%	2.09%	2.29%	2.48%	2.56%	2.45%	2.52%	2.57%	2.43%	2.32%	2.04%	1.73%	1.47%	1.31%	1.16%	1.13%	1.25%	1.36%	1.48%	1.66%	1.57%	1.48%
Friday	1.09%	1.21%	1.52%	2.13%	2.34%	2.45%	2.40%	2.40%	2.37%	2.38%	2.31%	2.31%	2.02%	1.77%	1.46%	1.31%	1.24%	1.20%	1.21%	1.28%	1.34%	1.43%	1.40%	1.30%
Saturday	1.02%	0.97%	1.21%	1.88%	2.21%	2.27%	2.35%	2.47%	2.42%	2.47%	2.35%	2.23%	1.96%	1.70%	1.46%	1.30%	1.17%	1.14%	1.17%	1.15%	1.35%	1.27%	1.37%	1.27%
Sunday	0.97%	0.96%	1.15%	1.66%	1.97%	2.30%	2.29%	2.30%	2.34%	2.33%	2.29%	2.22%	2.07%	1.71%	1.47%	1.34%	1.24%	1.20%	1.14%	1.41%	1.32%	1.56%	1.42%	1.29%

Bagaimana pola aktivitas pelanggan dan preferensi terhadap brand?

- Aktivitas pelanggan mencapai puncaknya sekitar pukul 14.00–16.00 dengan lebih dari 3 juta aktivitas, sedangkan aktivitas menurun pada malam hingga dini hari. Pola ini menunjukkan waktu terbaik untuk menjalankan promosi maupun memastikan kesiapan sistem agar mampu menangani lonjakan traffic.
- Samsung dan Apple merupakan brand dengan jumlah pembelian tertinggi dibandingkan brand lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua brand memiliki tingkat permintaan yang tinggi, sehingga perusahaan dapat memprioritaskan pengelolaan stok, promosi, dan strategi kerja sama dengan brand tersebut untuk mempertahankan performa penjualan.



Conclusion

Conversion Rate masih rendah

Meskipun platform mencatat 42,42 juta aktivitas pelanggan, hanya sekitar 1,8% yang berhasil dikonversi menjadi pembelian.

Revenue didominasi oleh beberapa brand

Apple dan Samsung memberikan kontribusi revenue terbesar dibandingkan brand lainnya.

Waktu memengaruhi perilaku pembelian pelanggan

Analisis menunjukkan bahwa aktivitas pelanggan dan purchase rate meningkat pada siang hingga sore hari, sedangkan hasil Chi-Square Test ($p\text{-value} < 0,05$) mengindikasikan adanya hubungan yang signifikan antara karakteristik aktivitas pelanggan dengan perilaku pembelian.



Recommendation

Optimalkan proses konversi pelanggan

Tingkatkan kualitas halaman produk, sederhanakan proses checkout, serta berikan rekomendasi produk dan promo yang relevan untuk mengurangi pelanggan yang berhenti pada tahap View → Cart.

Diversifikasi strategi pemasaran antar brand

Selain mempertahankan performa Apple dan Samsung, perusahaan perlu meningkatkan promosi terhadap brand lain agar kontribusi revenue lebih merata dan tidak bergantung pada beberapa brand saja.

Manfaatkan pola aktivitas pelanggan

Jadwalkan promosi, flash sale, maupun kampanye pemasaran pada jam dengan aktivitas dan purchase rate tertinggi, sehingga peluang konversi dapat meningkat dan strategi pemasaran menjadi lebih efektif.

Thank you! 😊

CONTACT



+62 857 2014 1459



izzanmfaiz@gmail.com



Izzan Muhammad Fa'iz



<https://github.com/ImaWeaverBear>